

Totally Integrated Automation Portal

Control_TE [FB3]

Control_TE Properties

General

Name	Control_TE	Number	3	Type	FB
Language	SCL	Numbering	Automatic		

Information

Title		Author		Comment	
Family		Version	0.1	User-defined ID	

Name	Data type	Default value	Retain	Access-ible from HMI/OP C UA	Wri-ta-ble from HM I/O PC UA	Visible Set-in HMI point	Super- vision	Comment
Input								
Output								
InOut								
Static								
Temp								
Constant								

0001

0002 IF ("Mem_Start_AY" = FALSE) AND ("Mem_Start_AB" = FALSE) AND ("Mem_Start_FY"

= FALSE) AND ("Mem_Start_FB" = FALSE)) THEN

0003

0004 // Fazer apenas um if e de seguida um else quando é detetada uma caixa no

tapete b;

0005

0006

0007 IF ("a_out" AND NOT "f_in") THEN

0008

0009 IF ("Dados".iContY < "Dados".iMAXY) AND ("Dados".arrTapA[1].Box_type = 1

OR ("Dados".arrTapA[1].Box_type = 2 AND "Dados".arrTapA[1].ETQ=TRUE) OR ("Da-

dos".arrTapA[1].Box_type= 5 AND "Dados".arrTapA[1].ETQ=TRUE AND "Dados".arr-

TapA[1].EMB=TRUE)) THEN

0010

0011

0012

0013 "Mem_Start_AY" := true;

0014

0015 "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapA,

0016 arrDestino := "Dados".arrTapY,

0017 iContO := "Dados".iContA,

0018 iContD := "Dados".iContY,

0019 iMaxO := "Dados".iMAXA,

0020 iMaxD := "Dados".iMAXY);

0021

0022

0023

0024 ELSIF ("Dados".iContB < "Dados".iMAXB) AND ("Dados".arrTapA[1].Box_type =

4 AND "Dados".arrTapA[1].ETQ=TRUE) THEN

0025

Totally Integrated Automation Portal		
0026	"Mem_Start_AB" := true;	
0027		
0028	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapA,	
0029	arrDestino := "Dados".arrTapB,	
0030	iContO := "Dados".iContA,	
0031	iContD := "Dados".iContB,	
0032	iMaxO := "Dados".iMAXA,	
0033	iMaxD := "Dados".iMAXB);	
0034		
0035		
0036		
0037	END_IF;	
0038		
0039		
0040		
0041		
0042	ELSIF ("f_in" AND NOT "a_out") THEN	
0043		
0044	IF ("Dados".iContY < "Dados".iMAXY) AND (("Dados".arrTapF[1].Box_type = 3 AND "Dados".arrTapF[1].EMB=TRUE) OR ("Dados".arrTapF[1].Box_type =4 AND "Da- dos".arrTapF[1].EMB=TRUE AND "Dados".arrTapF[1].ETQ=TRUE)) THEN	
0045		
0046	"Mem_Start_FY" := true;	
0047		
0048	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapF,	
0049	arrDestino := "Dados".arrTapY,	
0050	iContO := "Dados".iContF,	
0051	iContD := "Dados".iContY,	
0052	iMaxO := "Dados".IMAXF,	
0053	iMaxD := "Dados".iMAXY);	
0054		
0055		
0056		
0057		
0058	ELSIF ("Dados".iContB < "Dados".iMAXB) AND ("Dados".arrTapF[1].Box_type = 5 AND "Dados".arrTapF[1].EMB=TRUE AND "Dados".arrTapF[1].ETQ=FALSE) THEN	
0059		
0060	"Mem_Start_FB" := true;	
0061		
0062	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapF,	
0063	arrDestino := "Dados".arrTapB,	
0064	iContO := "Dados".iContF,	
0065	iContD := "Dados".iContB,	
0066	iMaxO := "Dados".IMAXF,	
0067	iMaxD := "Dados".iMAXB);	
0068		
0069		
0070		
0071		
0072	END_IF;	
0073		
0074		
0075		
0076		
0077	ELSIF ("f_in" AND "a_out") THEN	
0078		
0079	IF (("Dados".iContB < "Dados".iMAXB) AND (("Dados".arrTapF[1].Box_type = 5 AND "Dados".arrTapF[1].EMB=TRUE AND "Dados".arrTapF[1].ETQ= FALSE) OR ("Da-	

```
dos".arrTapA[1].Box_type= 4 AND "Dados".arrTapA[1].ETQ=TRUE AND "Dados".arr-
TapF[1].EMB= FALSE)) THEN
0080
0081     "Mem_Start_FB" := true;
0082
0083     "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapF,
0084                     arrDestino := "Dados".arrTapB,
0085                     iContO := "Dados".iContF,
0086                     iContD := "Dados".iContB,
0087                     iMaxO := "Dados".IMAXF,
0088                     iMaxD := "Dados".iMAXB);
0089
0090     //isto força a função a ter que esperar até que a memória
"Mem_Start_BA" esteja a falso
0091     WHILE ("Mem_Start_FB" = TRUE) DO
0092
0093         "Mem_Start_AB":= FALSE;
0094
0095     END_WHILE;
0096
0097     IF ("Mem_Start_FB" = false) THEN
0098         //Transfer_dados( , , , , , );
0099         "Mem_Start_AB" := true;
0100
0101         "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapA,
0102                         arrDestino := "Dados".arrTapB,
0103                         iContO := "Dados".iContA,
0104                         iContD := "Dados".iContB,
0105                         iMaxO := "Dados".iMAXA,
0106                         iMaxD := "Dados".iMAXB);
0107
0108
0109
0110     END_IF;
0111
0112
0113
0114     ELSIF (("Dados".iContY < "Dados".iMAXY) AND ( ("Dados".arrTapF[1].Box_type
= 3 AND "Dados".arrTapF[1].EMB=TRUE ) OR ("Dados".arrTapF[1].Box_type = 4
AND "Dados".arrTapF[1].EMB=TRUE AND "Dados".arrTapF[1].ETQ= TRUE) OR ("Da-
dos".arrTapA[1].Box_type = 1) OR ( "Dados".arrTapA[1].Box_type = 2 AND "Da-
dos".arrTapA[1].ETQ = TRUE) OR ("Dados".arrTapA[1].Box_type = 5 AND "Da-
dos".arrTapA[1].EMB = TRUE AND "Dados".arrTapA[1].ETQ = TRUE) )) THEN
0115         "Mem_Start_FY":= true;
0116
0117         "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapF,
0118                         arrDestino := "Dados".arrTapY,
0119                         iContO := "Dados".iContF,
0120                         iContD := "Dados".iContY,
0121                         iMaxO := "Dados".IMAXF,
0122                         iMaxD := "Dados".iMAXY);
0123
0124         WHILE ("Mem_Start_FY" = TRUE) DO
0125
0126             "Mem_Start_AY" := FALSE;
0127
0128         END_WHILE;
0129
0130         IF ("Mem_Start_FY" = false) THEN
```

Totally Integrated Automation Portal		
0131	//Transfer_dados(, , , , ,);	
0132	"Mem_Start_AY" := true;	
0133		
0134	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapA,	
0135	arrDestino := "Dados".arrTapY,	
0136	iContO := "Dados".iContA,	
0137	iContD := "Dados".iContY,	
0138	iMaxO := "Dados".iMAXA,	
0139	iMaxD := "Dados".iMAXY);	
0140		
0141		
0142	END_IF;	
0143		
0144		
0145		
0146	ELSIF (("Dados".iContY < "Dados".iMAXY) AND ("Dados".iContB < "Dados".iM-	
	AXB)) THEN	
0147	IF (("Dados".arrTapF[1].Box_type = 5 AND "Dados".arrTapF[1].EMB= TRUE	
	AND "Dados".arrTapF[1].ETQ = FALSE) AND (("Dados".arrTapA[1].Box_type = 5 AND	
	"Dados".arrTapA[1].EMB= TRUE AND "Dados".arrTapA[1].ETQ = TRUE) OR ("Da-	
	dos".arrTapA[1].Box_type = 1) OR ("Dados".arrTapA[1].Box_type = 2 AND "Da-	
	dos".arrTapA[1].ETQ = TRUE))) THEN	
0148		
0149	"Mem_Start_FB" := true;	
0150	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapF,	
0151	arrDestino := "Dados".arrTapB,	
0152	iContO := "Dados".iContF,	
0153	iContD := "Dados".iContB,	
0154	iMaxO := "Dados".IMAXF,	
0155	iMaxD := "Dados".iMAXB);	
0156		
0157	WHILE ("Mem_Start_FB" = TRUE) DO	
0158		
0159	"Mem_Start_AY" := FALSE;	
0160		
0161	END_WHILE;	
0162		
0163	IF ("Mem_Start_FB" = false) THEN	
0164		
0165	"Mem_Start_AY" := true;	
0166		
0167	"Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapA,	
0168	arrDestino := "Dados".arrTapY,	
0169	iContO := "Dados".iContA,	
0170	iContD := "Dados".iContY,	
0171	iMaxO := "Dados".iMAXA,	
0172	iMaxD := "Dados".iMAXY);	
0173		
0174		
0175	END_IF;	
0176		
0177		
0178		
0179	ELSIF (("Dados".arrTapA[1].Box_type = 4 AND "Dados".arrTapA[1].EMB=	
	false AND "Dados".arrTapA[1].ETQ = TRUE) AND (("Dados".arrTapF[1].Box_type = 4	
	AND "Dados".arrTapF[1].EMB= TRUE AND "Dados".arrTapF[1].ETQ = TRUE) OR ("Da-	
	dos".arrTapF[1].Box_type = 3 AND "Dados".arrTapF[1].EMB=TRUE))) THEN	
0180		
0181	"Mem_Start_AB" := true;	

Totally Integrated Automation Portal			
<pre>0182 "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapA, 0183 arrDestino := "Dados".arrTapB, 0184 iContO := "Dados".iContA, 0185 iContD := "Dados".iContB, 0186 iMaxO := "Dados".iMAXA, 0187 iMaxD := "Dados".iMAXB) ; 0188 0189 WHILE ("Mem_Start_AB" = TRUE) DO 0190 0191 "Mem_Start_FY" := FALSE; 0192 0193 END_WHILE; 0194 0195 IF ("Mem_Start_AB" = false) THEN 0196 0197 "Mem_Start_FY" := true; 0198 0199 "Transfer_dados"(arrOrigem := "Dados".arrTapF, 0200 arrDestino := "Dados".arrTapY, 0201 iContO := "Dados".iContF, 0202 iContD := "Dados".iContY, 0203 iMaxO := "Dados".IMAXF, 0204 iMaxD := "Dados".iMAXY) ; 0205 0206 0207 END_IF; 0208 0209 0210 0211 END_IF; 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 END_IF; 0222 0223 END_IF; 0224 END_IF; 0225 0226</pre>			
Symbol	Address	Type	Comment
"a_out"	%I11.5	Bool	Fotocélula
"Dados".arrTapA		Array	Array que guarda informações das caixas localiza- das no tapete A
"Dados".arrTa- pA[1].Box_type		Int	Tipo de caixa
"Dados".arrTapA[1].EMB		Bool	Sinalização de que foi efetuada (ou não) o emba- lamento na caixa
"Dados".arrTapA[1].ETQ		Bool	Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etique- tagem na caixa
"Dados".arrTapB		Array	Array que guarda informações das caixas localiza- das no tapete B
"Dados".arrTapF		Array	Array que guarda informações das caixas localiza- das no tapete F

Totally Integrated Automation Portal			
Symbol	Address	Type	Comment
"Dados".arr-TapF[1].Box_type		Int	Tipo de caixa
"Dados".arrTapF[1].EMB		Bool	Sinalização de que foi efetuada (ou não) o emba-lamento na caixa
"Dados".arrTapF[1].ETQ		Bool	Sinalização de que foi efetuada (ou não) a etique-tagem na caixa
"Dados".arrTapY		Array	Array que guarda informações das caixas localiza-das no tapete Y
"Dados".iContA		Int	contador de número de caixas no tapete A
"Dados".iContB		Int	contador de número de caixas no tapete B
"Dados".iContF		Int	contador de número de caixas no tapete F
"Dados".iContY		Int	contador de número de caixas no tapete Y
"Dados".iMAXA		Int	número máximo de caixas no tapete A
"Dados".iMAXB		Int	número máximo de caixas no tapete B
"Dados".IMAXF		Int	número máximo de caixas no tapete F
"Dados".IMAXY		Int	número máximo de caixas no tapete Y
"f_in"	%I12.0	Bool	Fotocélula
"Mem_Start_AB"	%M8.4	Bool	Mem. que permite ativação da FB_Transferencia
"Mem_Start_AY"	%M8.5	Bool	Mem. que permite ativação da FB_Transferencia
"Mem_Start_FB"	%M9.1	Bool	Mem. que permite ativação da FB_Transferencia
"Mem_Start_FY"	%M9.2	Bool	Mem. que permite ativação da FB_Transferencia